Testaussuunnitelma

Tavoite

Tavoitteena on tehdä toiminnallinen testaus ja hyväksymistestaus asiakkaan tietojen talletukselle ja asiakkaan tuomion keston laskennalle.

Testauksen kohde

Testauksen kohteena on Python-kielellä toteutettu yksinkertainen ohjelma, jota käytetään graafisen käyttöliittymän avulla. Ohjelma tallettaa käyttäjän syöttämät asiakastiedot csv-tyyppiseen tiedostoon, joka yksinkertaisuuden vuoksi simuloi tietokantaa. Ohjelma myös laskee asiakkaan tuomion päättymispäivän.

Testitasot

Ohjelmistolle tehdään yksikkötestaus, järjestelmätestaus sekä lopuksi hyväksyntätestaus. Koska ohjelma on hyvin pieni integrointitestaus on yhdistetty järjestelmätestaukseen.

Yksikkötestauksessa varmistutaan ohjelman suorittaman laskennan oikeellisuudesta ja käyttäjän antaman syötteen oikeellisuudesta. Lisäksi varmistetaan csv-tiedostoon kirjoituksen toiminnallisuus.

Järjestelmätestauksen tarkoituksena on varmentaa oikeellisen tiedon kulku käyttöliittymästä csv-tiedostoon sekä ohjelman selkeä ja johdonmukainen käytös virhetilanteissa.

Lopuksi ohjelmalle tehdään hyväksymistestaus. Sen tarkoituksena on varmentaa ohjelman toiminta ja käytettävyys aidoissa käyttötilanteissa.

Testityypit

Yksikkötestaus ja järjestelmätestaus ovat toiminnallista testausta, jolla pyritään varmistamaan ohjelman määrittelyn mukainen toiminta.

Hyväksyntätestaus on osittain toiminnallista testausta ja osittain käytettävyystestausta.

Testausmenetelmät

Yksikkötestaus tehdään automatisoidusti käyttäen pytest testauskehystä. Automatisoinnin avulla testit voidaan ajaa nopeasti uudestaan jokaisen korjauksen jälkeen, jolloin varmistutaan siitä, että korjaus ei hajota jo olemassa olevaa toiminnallisuutta. Lisäksi automatisoituja testitapauksia voidaan hyödyntää myöhemmin mahdollisessa regressiotestauksessa.

Järjestelmätestaus on manuaalitestausta, koska siinä kiinnitetään huomiota käyttöliittymän toimintaan ja virheilmoituksiin sekä tiedon liikkumiseen käyttöliittymästä csv-tiedostoon.

Hyväksyntätestaus on manuaalitestausta, koska se kuvastaa ohjelman käyttöä aidoissa käytännön tilanteissa.

Testitapaukset

Testitapaus ID	Vaatimus ID	Testitapaus	Tyyppi	Automatisoitu
YTT1	A2	Oikein muotoillut nimet	Pos	Kyllä
YTT0	A2	Väärin muotoillut nimet	Neg	Kyllä
YTT1	A1	Ylipitkät nimet	Neg	Kyllä
YTT2	A3	Tyhjät nimikentät	Neg	Kyllä
YTT3	A4	Oikein muotoiltu tuomion pituus	Pos	Kyllä
YTT4	A5	Väärin muotoiltu tuomion pituus	Neg	Kyllä
YTT5	A6	Tuomion kuukaudet oikealla arvoalueella	Pos	Kyllä
YTT6	A6	Tuomion kuukaudet väärällä arvoalueella	Neg	Kyllä
YTT7	A7	Tuomion vuodet oikealla arvoalueella	Pos	Kyllä
YTT8	A7	Tuomion vuodet väärällä arvoalueella	Neg	Kyllä
YTT9	A8	Oikein muotoiltu esitutkintavankeusaika	Pos	Kyllä
YTT10	A9	Väärin muotoiltu esitutkintavankeusaika	Neg	Kyllä
YTT11	A10	Esitutkintavankeusaika oikealla arvoalueella	Pos	Kyllä
YTT12	A10	Esitutkintavankeusaika väärällä arvoalueella	Neg	Kyllä
YTT13	A11	Rangaistuksen alkamisaika oikeassa muodossa	Pos	Kyllä
YTT14	A11	Rangaistuksen alkamisaika väärässä muodossa	Neg	Kyllä
YTT15	A12	Rangaistuksen alkamisaika oikealla arvoalueella	Pos	Kyllä
YTT16	A12	Rangaistuksen alkamisaika väärällä arvoalueella	Neg	Kyllä
YTT17	A13	Tiedot tallettuvat csv-tiedostoon	Pos	Kyllä
YTT18	A13	Ongelma tietojen tallettamisessa csv-tiedostoon	Neg	Kyllä
YTT19	B1	Tuomion päättymisajan laskenta	Pos	Kyllä
YTT20	B2	Tuomion päättymisaika tallettuu csv-tiedostoon	Pos	Kyllä
JTT1	Kaikki	Asiakkaan tietojen onnistunut syöttö	Pos	Ei
JTT2	Kaikki	Asiakkaan tietojen epäonnistunut syöttö	Neg	Ei
HTT1	A2, A13	Oikein muotoillut nimet	Pos	Ei
HTT2	A2, A13	Väärin muotoillut nimet	Neg	Ei
HTT3	A1, A13	Ylipitkät nimet	Neg	Ei
HTT4	A3, A13	Tyhjät nimikentät	Neg	Ei
HTT5	A4, A13	Oikein muotoiltu tuomion pituus	Pos	Ei
HTT6	A5, A13	Väärin muotoiltu tuomion pituus	Neg	Ei
HTT7	A6, A13	Tuomion kuukaudet oikealla arvoalueella	Pos	Ei
HTT8	A6, A13	Tuomion kuukaudet väärällä arvoalueella	Neg	Ei
HTT9	A7, A13	Tuomion vuodet oikealla arvoalueella	Pos	Ei
HTT10	A7, A13	Tuomion vuodet väärällä arvoalueella	Neg	Ei
HTT11	A8, A13	Oikein muotoiltu esitutkintavankeusaika	Pos	Ei
HTT12	A9, A13	Väärin muotoiltu esitutkintavankeusaika	Neg	Ei
HTT13	A10, A13	Esitutkintavankeusaika oikealla arvoalueella	Pos	Ei
HTT14	A10, A13	Esitutkintavankeusaika väärällä arvoalueella	Neg	Ei
HTT15	A11, A13	Rangaistuksen alkamisaika oikeassa muodossa	Pos	Ei
HTT16	A11, A13	Rangaistuksen alkamisaika väärässä muodossa	Neg	Ei
HTT17	A12, A13	Rangaistuksen alkamisaika oikealla arvoalueella	Pos	Ei
HTT18	A12, A13	Rangaistuksen alkamisaika väärällä arvoalueella	Neg	Ei
HTT19	A13	Tiedot tallettuvat csv-tiedostoon	Pos	Ei
HTT20	A13	Ongelma tietojen tallettamisessa csv-tiedostoon	Neg	Ei
HTT21	B1, B2	Tuomion päättymisajan laskenta	Pos	Ei
HTT22	B2	Tuomion päättymisaika tallettuu csv-tiedostoon	Pos	Ei